

自动控制原理

总复习

复习注意事项

1. 抓重点，善于总结重点

- 知识分层次

- 必须掌握的（重点）
- 必须理解的
- 需要了解的

2. 对核心内容（知其然，知其所以然）

- 理解的才能记住，不能只停留在浅层记忆中 稳定性问题

- 系统稳定性如何定义的？
- 决定系统稳定性的根本？
- 是极点，与零点无关，为什么？

复习注意事项

3. 融会贯通，串联每个知识点

- **稳态误差**：增加积分器提高系统的“型”和稳态精度
- **根轨迹**：增加积分器，把根轨迹向右拉，降低稳定性
- **积分器**性质的两个方面：增加稳态精度 降低稳定性

在保证系统稳定的前提下，增加积分器，能提高稳态精度

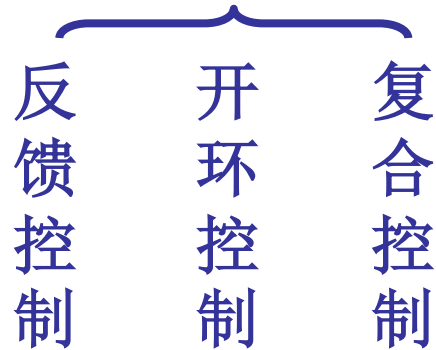
- **解题（工作）不能只考虑问题的一个方面**

首先判断系统的稳定性，然后再求稳态精度

- **相似问题是应用终值定理**

第一章复习提要

- 控制系统的基本控制方式



- 控制系统= 被控对象 + 控制装置



• 控制系统的分类

线性定常系统

$$a_0 \frac{d^n}{dt^n} c(t) + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} c(t) + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dt} c(t) + a_n c(t) = b_0 \frac{d^m}{dt^m} r(t) + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} r(t) + \cdots + b_{m-1} \frac{d}{dt} r(t) + b_m r(t)$$

- 变量及其导数以一次幂形式出现，无常数项和交叉相乘项
——线性
- 各系数都是常数
——定常
- 系统中各信号随着时间连续变化
——连续

• 控制系统的基本**要求**

稳 定 性	劳斯表	快 速 性	t_r 、 t_s	准 确 性	稳态误差 e_{ss}
	根轨迹法		$\sigma\%$		
	频域稳定判据		t_d 、 t_p		

第二章复习提要

• 控制系统的时域数学模型

微分方程 { **建立：** 各元件微分方程→输入与输出关系的微分方程
求解： 拉氏变换法、经典法、MATLAB软件包
非线性微分方程的线性化： 泰勒级数

• 控制系统的复域数学模型

传递函数 { **定义：** 线性定常系统、零初始条件、 $L[\text{输出量}]/L[\text{输入量}]$
性质： 只取决于系统或元件的结构和参数, $G(s)=L[g(t)]$
极点和零点
典型环节的传递函数

• 控制系统的结构图

方框图
结构图

组成与绘制：信号线、引出点(测量点)、比较点(综合点)、方框

等效变换和简化：串联、并联、反馈

• 控制系统的信号流图

组成：节点、支路、信号、增益

绘制：微分方程→信号流图、结构图→信号流图

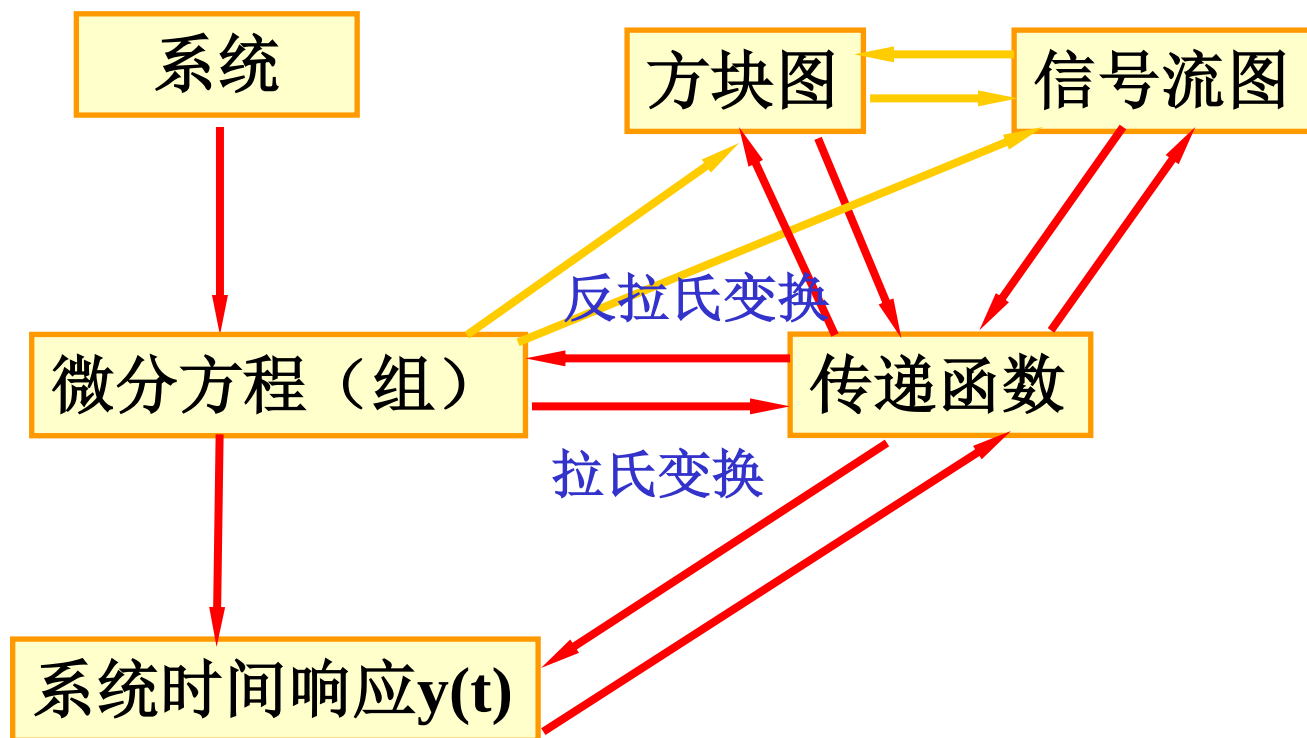
梅森增益公式：
$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n P_k \Delta_k$$

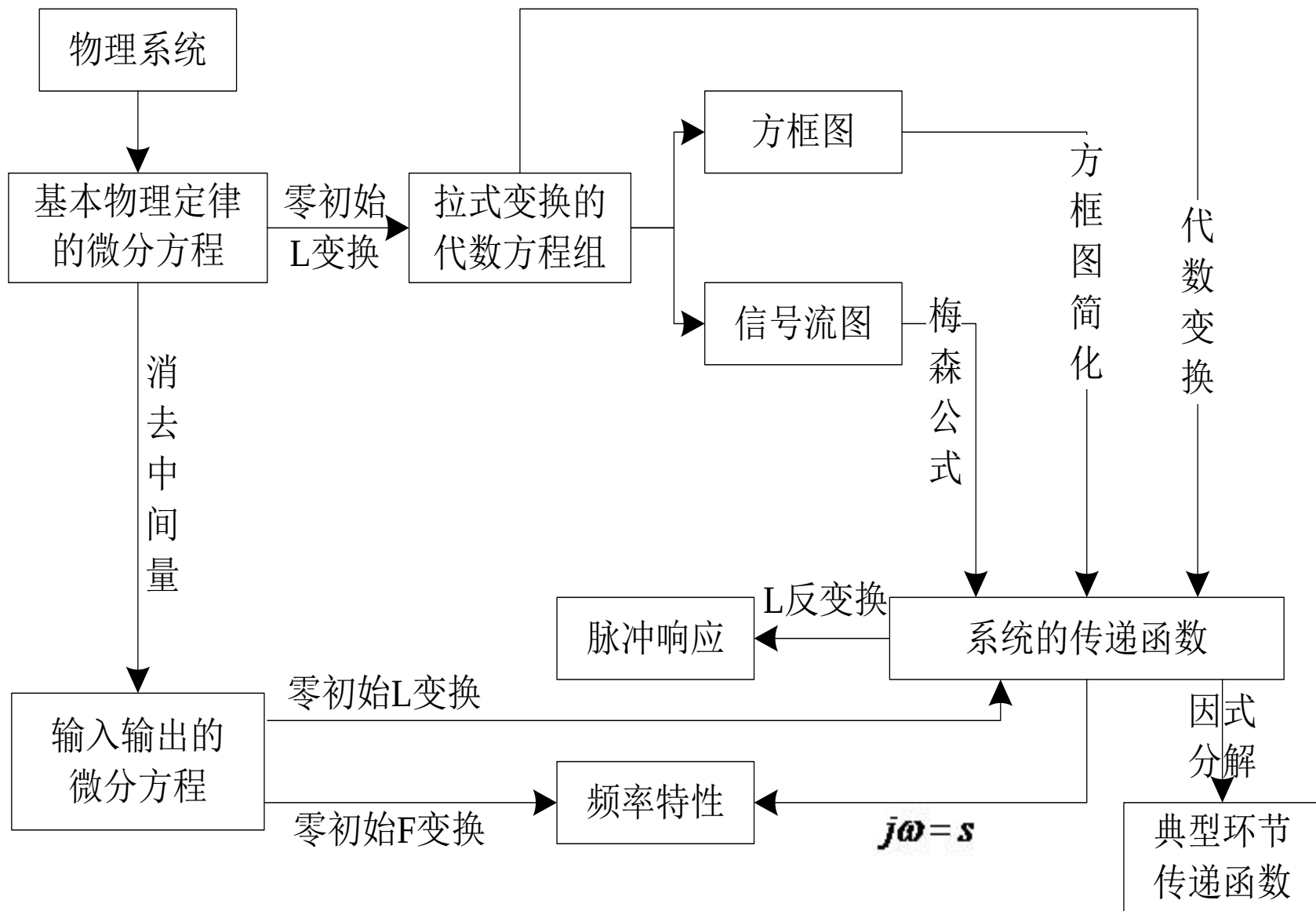
$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \dots$ ——流图特征式

P_k ——从输入节点到输出节点的第 k 条前向通路总增益

Δ_k ——第 k 条前向通路的余子式

- 控制系统的数学描述方法





典型环节的传递函数：

(1)比例环节：

$$y(t) = kx(t) \quad k$$

(2)一阶惯性（滞后）环节：

$$T \frac{dy}{dt} + y = kx \quad \frac{k}{Ts + 1}$$

(3)一阶超前-滞后环节：

$$T \frac{dy}{dt} + y = k[T_d \frac{dx}{dt} + x] \quad \frac{k(T_d s + 1)}{Ts + 1}$$

(4)二阶环节：

$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = kx \quad \frac{k}{as^2 + bs + c}$$

(5)积分环节：

$$y = \frac{1}{F} \int x dt \quad \frac{1}{Fs}$$

(6)PID环节：

$$y = k_c(x + \frac{1}{T_i} \int x dt + T_d \frac{dx}{dt}) \quad k_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

(7)纯滞后环节：

$$y(t) = x(t - \tau) \quad e^{-\tau s}$$

(8)带有纯滞后的一阶环节：

$$T \frac{dy(t + \tau)}{dt} + y(t + \tau) = Kx(t) \quad \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s}$$

2-12

思路：用等效复阻抗推导有源网络的传递函数

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_1}{R_0 // \frac{1}{C_0 s}} = -\frac{R_1}{R_0} (R_0 C_0 s + 1)$$

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_1 + \frac{1}{C_1 s}}{R_0 // \frac{1}{C_0 s}} = -\frac{R_1 C_1 R_0 C_0 s^2 + (R_1 C_1 + R_0 C_0)s + 1}{R_0 C_1 s}$$

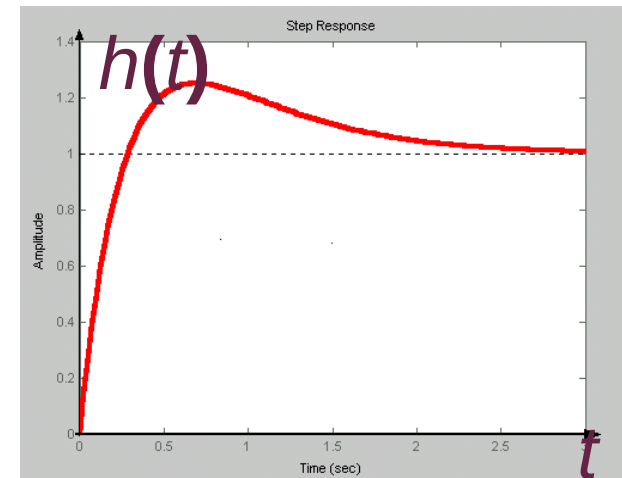
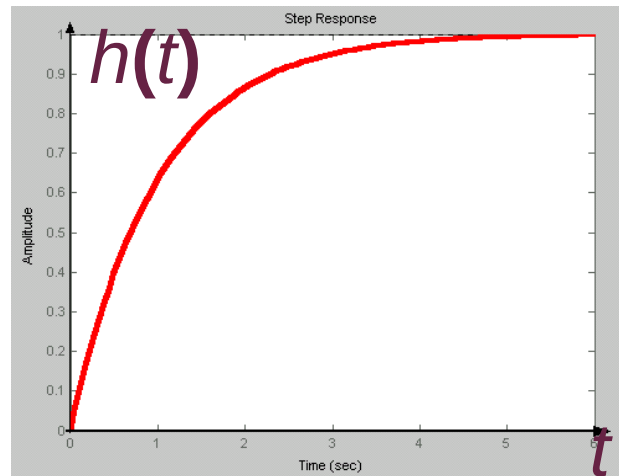
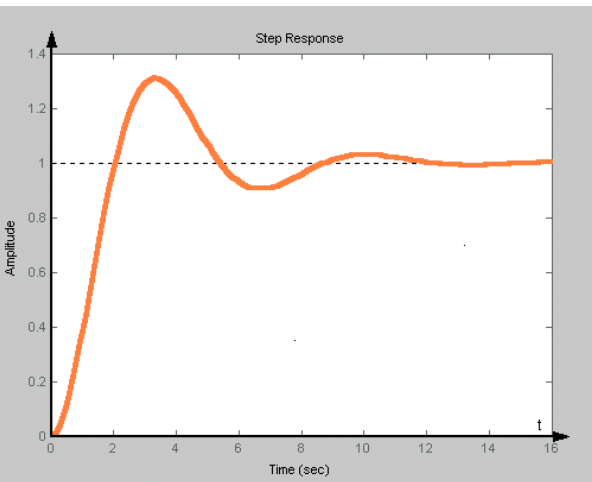
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_1 // \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s}\right)}{R_0} = -\frac{R_1}{R_0} \frac{R_2 C_2 s + 1}{(R_1 + R_2) C_2 s + 1}$$

第三章复习提要

- 系统的时域性能指标

典型输入信号：单位阶跃、斜坡、加速度、脉冲、正弦函数

$$\begin{array}{ccccc} \delta(t) & \xrightarrow{\text{积分}} & 1(t) & \xrightarrow{\text{积分}} & t \cdot 1(t) & \xrightarrow{\text{积分}} & \frac{1}{2} t^2 \cdot 1(t) \\ & \xleftarrow{\text{求导}} & & \xleftarrow{\text{求导}} & & \xleftarrow{\text{求导}} & \end{array}$$



• 一阶系统的时域分析

单位阶跃响应	$c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} \quad t \geq 0$
单位脉冲响应	$h(t) = C_{\text{脉冲}}(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$
单位斜坡响应	$c(t) = t - T + T e^{-\frac{1}{T}t} (t \geq 0)$
单位加速度响应	$c(t) = \frac{1}{2}t^2 - Tt + T^2(1 - e^{-t/T}), t \geq 0$

几个名词：跟踪误差、无差跟踪、有差跟踪

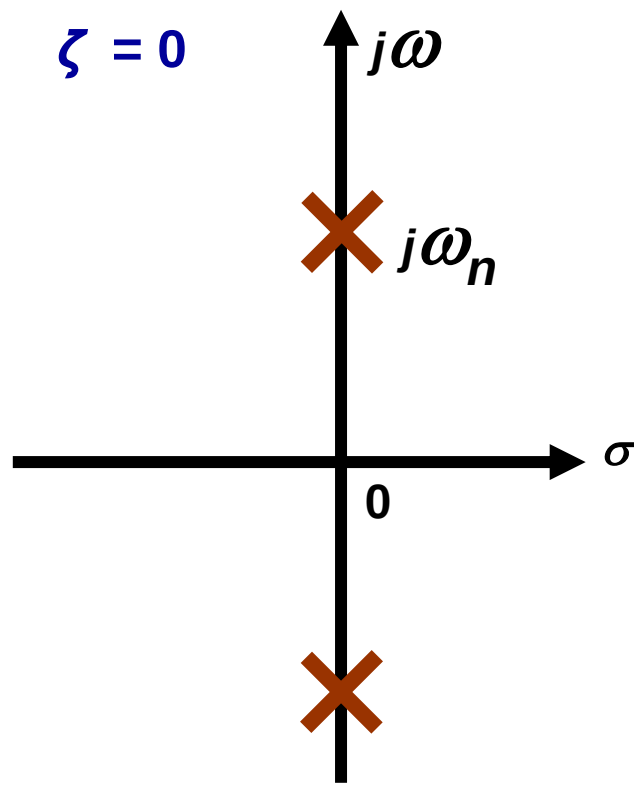
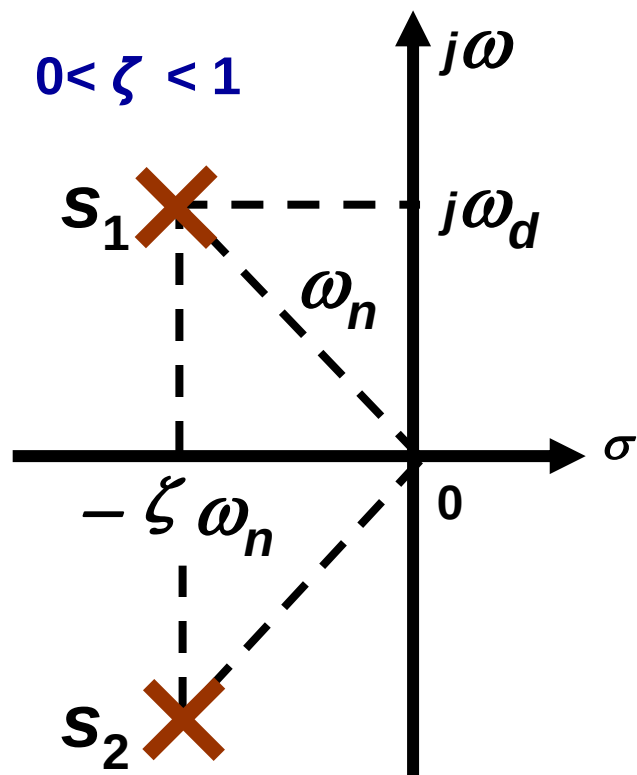
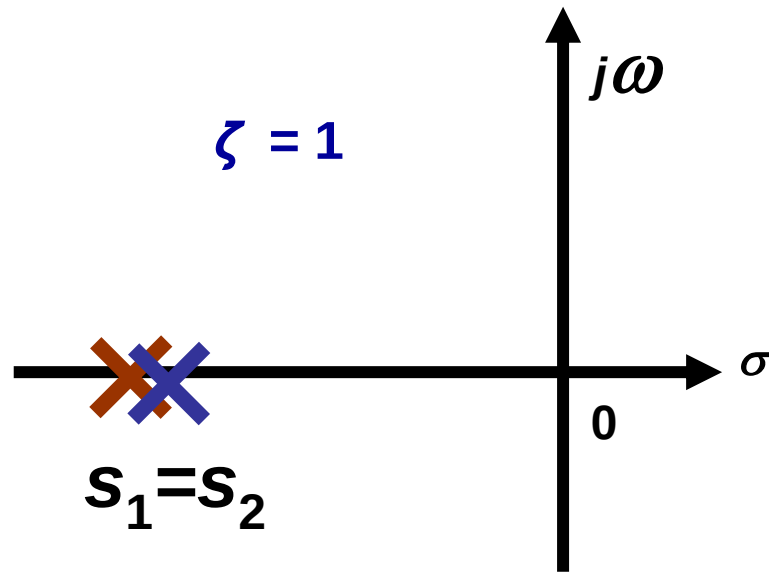
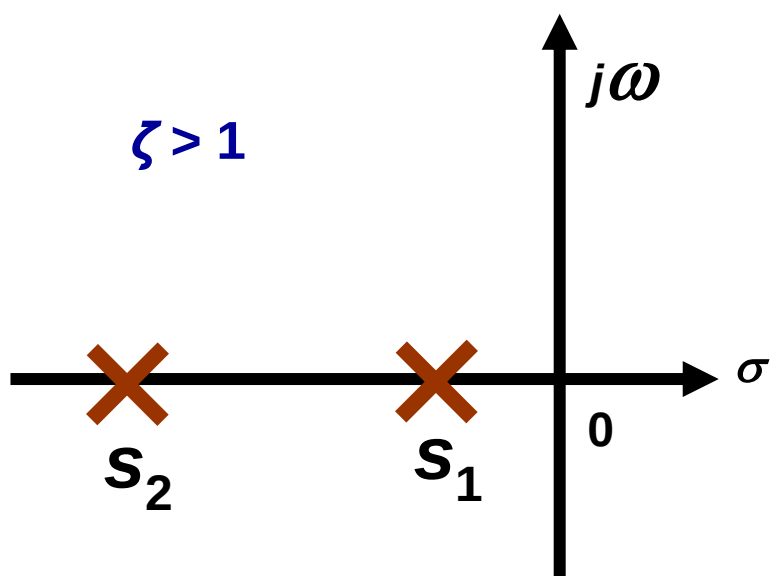
• 二阶系统的时域分析

二阶系统的数学模型

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

阻尼比取不同值时，二阶系统根分布



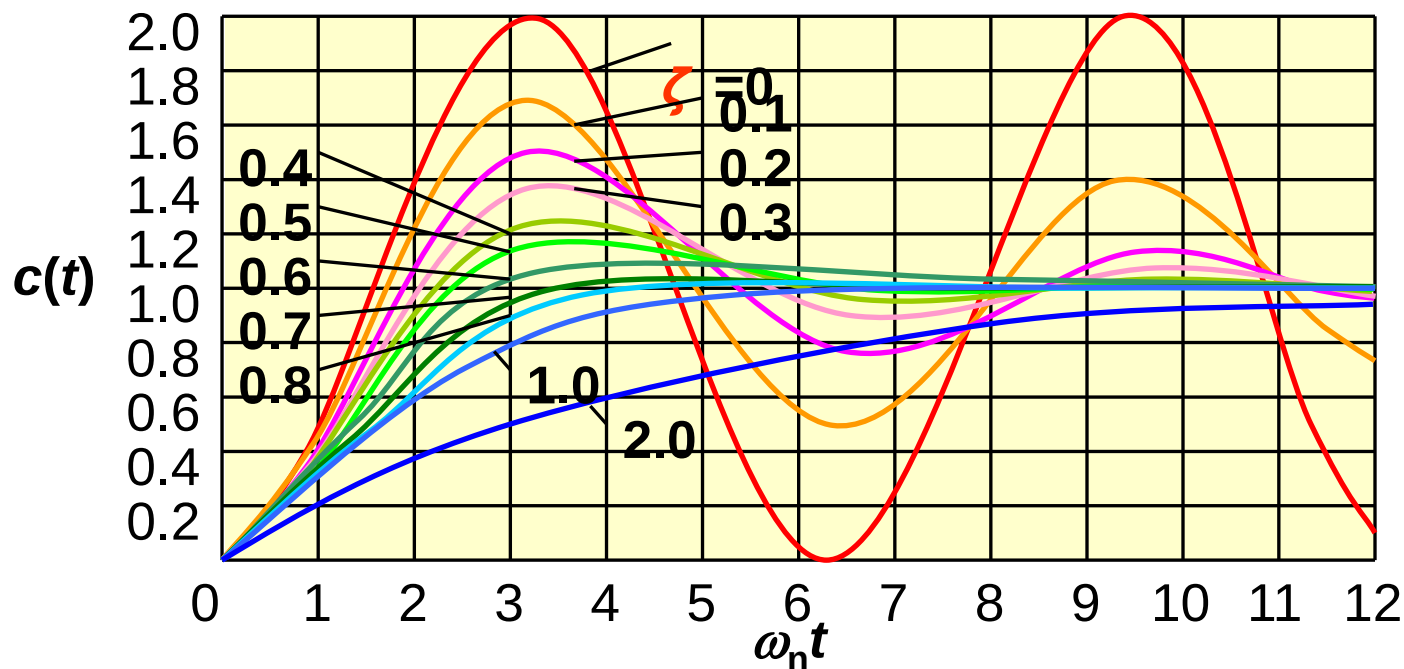
单位阶跃响应

欠阻尼情况 $0 < \zeta < 1$ $c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_d t + \beta) \quad (t \geq 0)$

无阻尼情况 $\zeta = 0$ $c(t) = 1 - \cos \omega_d t$

临界阻尼情况 $\zeta = 1$ $c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t) \quad (t \geq 0)$

过阻尼情况 $\zeta > 1$ $c(t) = 1 + \frac{e^{-t/T_1}}{T_2/T_1 - 1} + \frac{e^{-t/T_2}}{T_1/T_2 - 1}$



二阶系统的动态性能指标

欠阻尼 $0 < \zeta < 1$

$$t_d = \frac{1 + 0.7\zeta}{\omega_n}$$

$$t_r = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$\sigma\% = e^{-\pi \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}} \times 100\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta \omega_n} = \frac{3.5}{\sigma} (\pm 5\%)$$

$$t_s = \frac{4.4}{\zeta \omega_n} = \frac{4.4}{\sigma} (\pm 2\%)$$

二阶系统性能的改善

比例-微分 (PD) 控制

测速反馈控制

线性系统稳定的充要条件：

闭环系统特征方程的所有根均具有负实部，或者说，闭环传递函数的极点均严格位于左半s平面。

对于 n 阶系统，令系统的闭环特征方程（按 s 的降幂排列）为：

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

系统稳定  **必要条件** $a_i > 0 \quad (i = 0, \cdots, n)$

即闭环特征方程的各项系数为正

劳斯稳定判据

控制系统稳定的充分必要条件：劳斯表中第一列各值为正。

系统静态误差系数与稳态误差

系统型别	静态误差系数			稳态误差		
	K_p	K_v	K_a	单位阶跃输入	单位速度输入	单位加速度输入
0型	K	0	0	$\frac{R}{1+K}$	∞	∞
I 型	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$	∞
II 型	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$

3-4 $h(t) = 10 - 12.5e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$

解： $h(t) = 10[1 - 1.25e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)]$

由公式 (3-14) $h(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \beta)$

$$\omega_n=2, \quad \zeta=0.6$$

$0<\zeta<1$, 欠阻尼二阶系统

超调量： $\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = e^{-0.75\pi} = 9.5\%$

峰值时间： $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{2 \times 0.8} = 1.96\text{sec}$

调节时间： $t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{1.2} = 2.92\text{sec}$

$$t_s = \frac{4.4}{\zeta\omega_n} = \frac{4.4}{\sigma} (\pm 2\%)$$

第四章复习提要

- 根轨迹法的基本概念

开环系统某一参数从0变到无穷大, 闭环系统特征方程式的根在s平面上变化的轨迹

相角条件:

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi$$

充要
条件

幅值条件:

$$K^* = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

- ① 利用相角条件, 找出所有满足相角条件的s值, 连成根轨迹。
- ② 确定某一特征根后, 利用幅值条件, 求出对应的K值。

• 常规根轨迹的绘制法则

法则1 根轨迹的起点和终点

法则2 根轨迹的分支数、对称性和连续性

法则3 根轨迹的渐近线

$$\phi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

法则4 根轨迹在实轴上的分布

法则5 根轨迹的分离点与分离角

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i}$$

法则6 根轨迹的起始角和终止角

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \left(\sum_{j=1}^m \phi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \theta_{p_j p_i} \right); \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\phi_{z_i} = (2k+1)\pi - \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \phi_{z_j z_i} - \sum_{j=1}^n \theta_{p_j z_i} \right);$$
$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

法则7 根轨迹与虚轴交点

法则8 根之和

$$\sum_{i=1}^n s_i = \sum_{i=1}^n p_i, \quad n-m \geq 2$$

• 系统性能的分析

主导极点：既接近虚轴，又不十分接近闭环零点的闭环极点才能成为主导极点。

偶极子：如果闭环零、极点之间的距离比它们本身的模值小一个数量级，则这一对闭环零、极点就构成偶极子。

分析步骤：

➤ 绘制出系统的**根轨迹图**。

➤ 判断**稳定性**

➤ 分析系统的**瞬态响应**指标

高阶系统，用作图法求出**主导极点**，近似地简化成由主导极点（通常是一对共轭复数极点）构成的二阶系统，求出其各项性能指标。

4-10

思路：根据根轨迹绘制法则画出根轨迹概略图，根据图形判断稳定性状态

$$G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, H(s) = 1$$

极点：p1=0, p2=0, p3=-2, p4=-5;

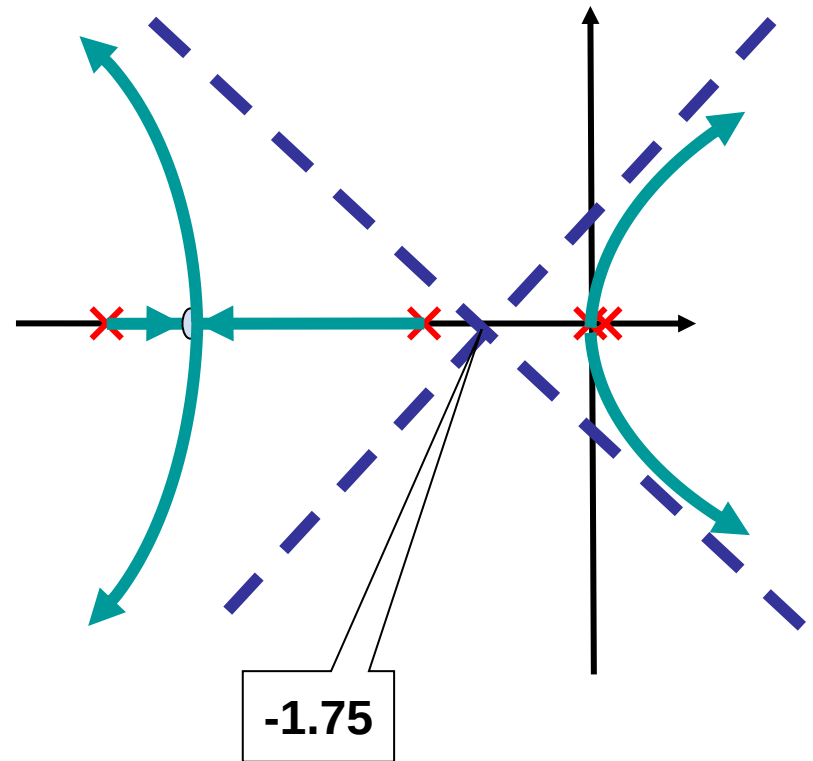
实轴上根轨迹：[-5,-2]

渐近线： $\sigma_a = \frac{-2-5}{4-0} = -1.75$

$$\phi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4-0} = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$$

分离点： $\frac{1}{d} + \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+5} = 0$

解得：d1=-4, d2=-1.25(舍)



4-10

$$G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, H(s) = 1 + 2s$$

$$G(s)H(s) = \frac{K_1^*(s+0.5)}{s^2(s+2)(s+5)}, K_1^* = 2K^*$$

极点: $p_1=0, p_2=0, p_3=-2, p_4=-5$;

零点: $z_1=-0.5$;

实轴上根轨迹: $[-0.5, -2] [-5, -\infty)$

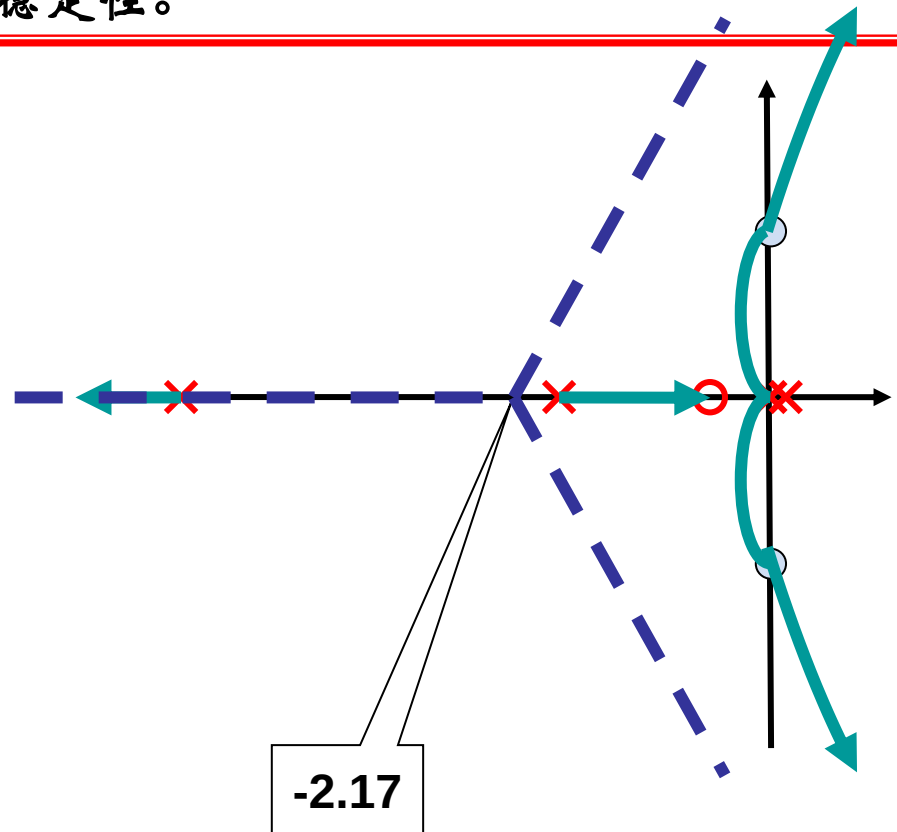
$$\text{渐近线: } \sigma_a = \frac{-2-5+0.5}{4-1} = -2.17$$

$$\phi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4-1} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$$

$$\begin{aligned} D(s) &= s^2(s+2)(s+5) + K_1^*(s+0.5) \\ &= s^4 + 7s^3 + 10s^2 + K_1^*s + 0.5K_1^* = 0 \end{aligned}$$

令 $s=j\omega$, 解得 $K^*=22.75, \omega=\pm 2.55$

结论: $0 < K^* < 22.75$ 时, 闭环系统稳定。
 $H(s)$ 从 $1 \rightarrow 1+2s$, 使系统增加了一个负实零点, 使根轨迹向 s 左半平面弯曲, 改善了稳定性。



第五章 复习题要

• 系统频率特性的基本概念

1、线性定常系统对**正弦**输入信号的**稳态**响应与输入函数之比称为频率特性。

$$\text{输入 } x(t) = A \sin \omega t \quad y(\infty) = B \sin(\omega t + \varphi)$$

幅值比 $\frac{B}{A} \sim \omega$, **幅频特性**。 相位差: $\phi \sim \omega$, **相频特性**。

2、用 $j\omega$ 代替传递函数中的 s ，便得到了系统的**频率特性** $G(j\omega)$ 。

模 $|G(j\omega)|$ 为系统的**幅频特性** $\frac{B}{A}(\omega)$,

相角 $\varphi = \angle[G(j\omega)]$ 为系统的**相频特性** $\varphi(\omega)$ 。

3、最小相位系统与非最小相位系统

最小相位系统: 零极点都在 s 左半平面或虚轴上;

非最小相位系统: 右半平面存在零点或(和)极点

• 频率特性

解析
表示

$$G(j\omega) = \begin{cases} |G(j\omega)| \angle G(j\omega) \\ A(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \\ A(\omega) \cos \varphi(\omega) + jA(\omega) \sin \varphi(\omega) \\ X(\omega) + jY(\omega) \end{cases}$$

幅频 — 相频形式
指数（极坐标）形式
三角函数形式
实频 — 虚频形式

几何
表示

- 1、极坐标图 —— Nyquist图（开环幅相频率特性或奈奎斯特图，简称奈氏图）
- 2、对数坐标图—— **Bode图**（伯德图）
- 3、复合坐标图—— Nichols图（尼柯尔斯图，或尼氏图）

• 典型环节与开环系统频率特性

☞ 最小相位环节 $K>0$ 、 $T>0$

➤ 比例环节: K

➤ 惯性环节: $1/(Ts+1)$

➤ 一阶微分环节: $(Ts+1)$

➤ 积分环节: $1/s$

➤ 微分环节: s

☞ 非最小相位环节 $K<0$ 、 $T<0$

➤ 比例环节: $K(<0)$

➤ 惯性环节: $1/(Ts+1)$

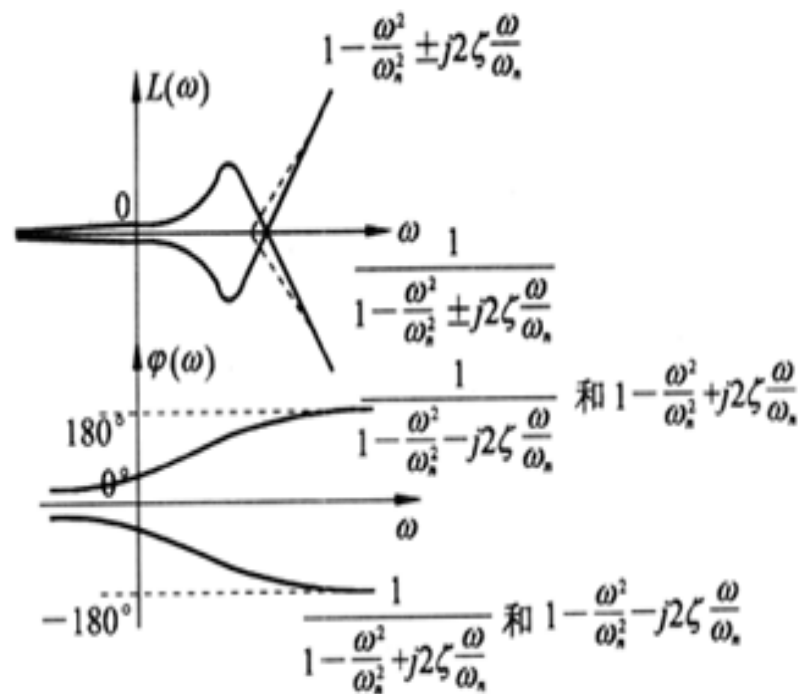
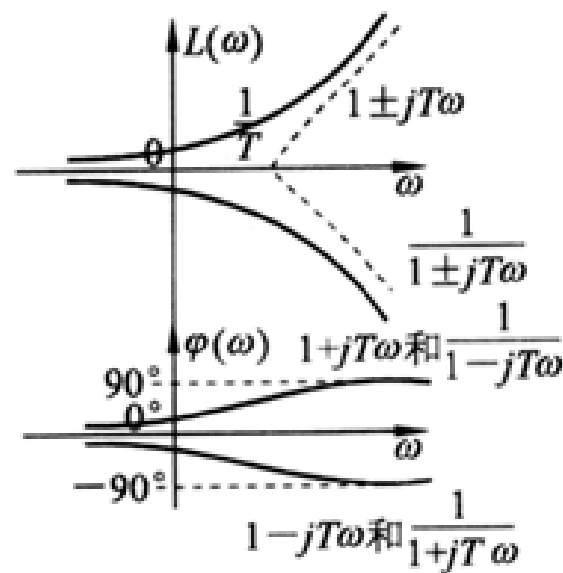
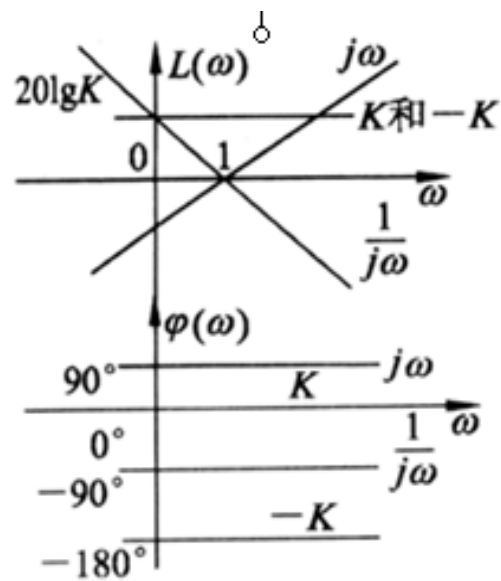
➤ 一阶微分环节: $(Ts+1)$

➤ 振荡环节: $1/[(s/\omega_n)^2 - 2\zeta s/\omega_n + 1]$;
式中 $\omega_n > 0$, $0 < \zeta < 1$

➤ 二阶微分环节: $(s/\omega_n)^2 - 2\zeta s/\omega_n + 1$;
式中 $\omega_n > 0$, $0 < \zeta < 1$

➤ 振荡环节: $1/[(s/\omega_n)^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1]$;
式中 $\omega_n > 0$, $0 < \zeta < 1$

➤ 二阶微分环节: $(s/\omega_n)^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1$;
式中 $\omega_n > 0$, $0 < \zeta < 1$



•开环幅相曲线的绘制(奈奎斯特Nyquist图)

(1) 写出系统的开环频率特性函数

(2) 确定开环幅相曲线的起点 $G(j0_+)H(j0_+)$

$$G(j0_+)H(j0_+) = \frac{K}{\omega^v} \angle v \times (-90^\circ) = \begin{cases} K \angle 0^\circ & v = 0 \\ \infty \angle v \times (-90^\circ) & v > 0 \end{cases}$$

(3) 确定开环幅相曲线的终点 $G(j\infty)H(j\infty)$

$$G(j\infty)H(j\infty) = \begin{cases} \text{常数} \angle 0^\circ & n = m \\ 0 \angle (n - m) \times (-90^\circ) & n > m \end{cases}$$

(4) 确定开环幅相曲线与实轴的交点—— $Q(\omega)=0$

(5) 确定开环幅相曲线与虚轴的交点—— $P(\omega)=0$

(6) 勾画出开环幅相曲线的概略图（越精确越好）。

•开环对数频率特性曲线(伯德Bode图)

1) 将开环传递函数化成典型环节的乘积;

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega\tau_1 + 1) \cdots}{(j\omega)^v(j\omega T_1 + 1) \cdots}$$

2) 确定各环节的交接频率, 由低到高依次标注;

3) 低频起始段: 直线斜率取决于积分环节, 一般取 $\omega_0=1$, 则 $L_a(1)=20\lg K$, 于是, 过点 $(1, L_a(1))$ 作直线。

4) 按交接频率由低频到高频的顺序, 在低频渐近线的基础上, 每遇到一个交接频率, 根据环节的性质改变渐近线斜率, 绘制渐近线, 直到绘出交接频率最高的环节为止。

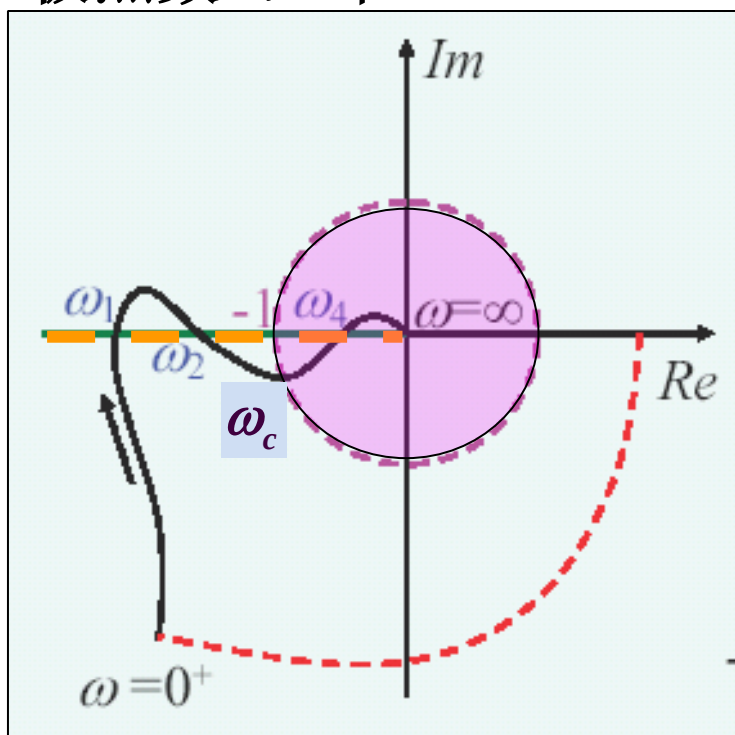
5) 如需绘制精确对数幅频特性曲线, 可在交接频率处加以修正。

6) 对数相频曲线由各环节的相频特性相加获得。

• 频域稳定判据

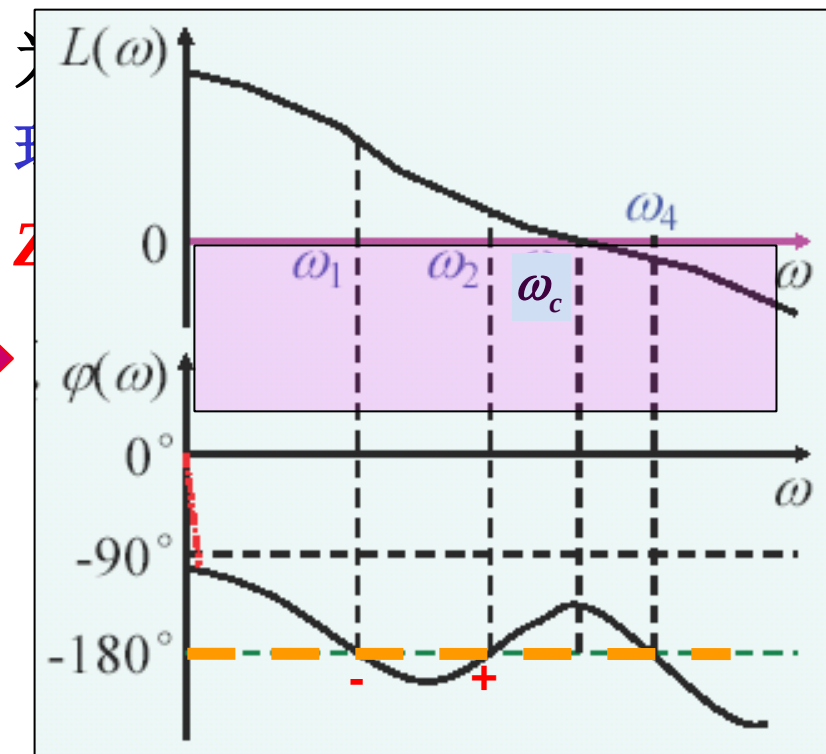
Nyquist稳定判据

系统开环Nyquist曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P ，即



对数频率稳定判据

当 $\omega: 0^+ \rightarrow \infty$ 时，在开环对数幅频特性 $L(\omega) \geq 0$ 的频段内，相频特性 $\varphi(\omega)$ 穿越 $-\pi$ 线的次数（正穿越与负穿越次数之差）



- 频域稳定裕度

临界稳定:

$$\angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = -180^\circ$$

$$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$$

相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$

幅值裕度 $h = 1/|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|$

$$h(\text{dB}) = -20 \lg |G(j\omega_x)H(j\omega_x)| (\text{dB})$$

5-14-2: 已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s - 1)}$

应用Nyquist判据判别闭环系统的稳定性。

解:
$$A(\omega) = \frac{K}{\omega \sqrt{(1 + \omega^2 T_1^2)(1 + \omega^2 T_2^2)}}$$

$$\begin{aligned}\phi(\omega) &= -90^\circ - \arctan T_1 \omega + (-180^\circ + \arctan T_2 \omega) \\ &= -270^\circ - \arctan T_1 \omega + \arctan T_2 \omega\end{aligned}$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K\omega^2(T_1 - T_2) + jK\omega(1 + \omega^2 T_1 T_2)}{\omega^2(1 + \omega^2 T_1^2)(1 + \omega^2 T_2^2)}$$

$$G(j0)H(j0) = \frac{K}{\omega^v} \angle v \times (-90^\circ) = \begin{cases} K \angle 0^\circ & v = 0 \\ \infty \angle v \times (-90^\circ) & v > 0 \end{cases}$$

$$G(j\infty)H(j\infty) = \begin{cases} \text{常数} \angle 0^\circ & n = m \\ 0 \angle (n - m) \times (-90^\circ) & n > m \end{cases}$$

$\omega=0$:

$$A(0) = \infty \quad \varphi(0) = -270^\circ$$

$\omega=\infty$:

$$A(\infty) = 0 \quad \varphi(\infty) = -270^\circ$$

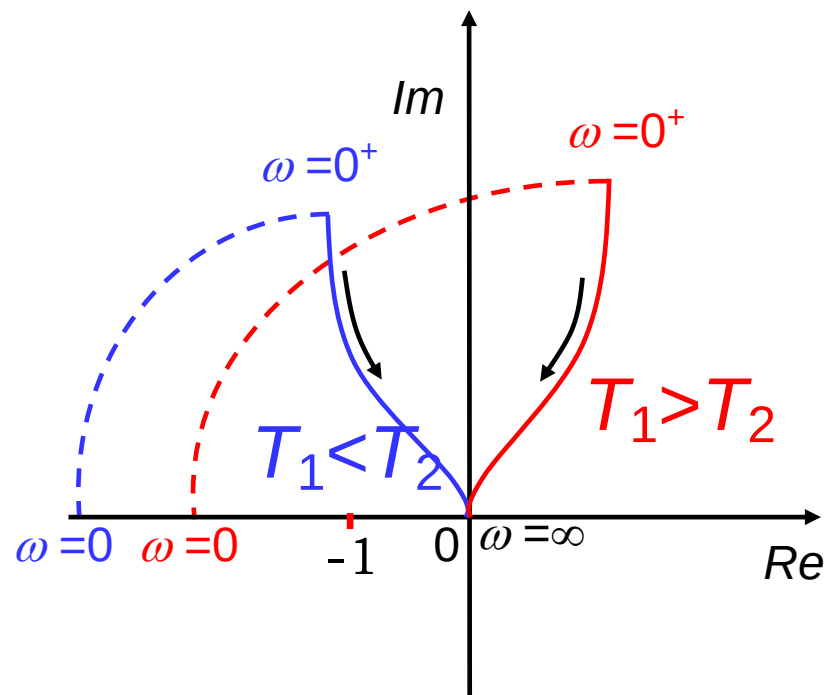
注意到:

$$\begin{aligned} \phi(\omega) &= -270^\circ - \arctan T_1 \omega \\ &+ \arctan T_2 \omega \begin{cases} > -270^\circ & T_1 < T_2 \\ < -270^\circ & T_1 > T_2 \end{cases} \end{aligned}$$

即

$T_1 < T_2$ 时, Nyquist 曲线位于第二象限。

$T_1 > T_2$ 时, Nyquist 曲线位于第一象限。



由图可见, Nyquist 曲线顺时针包围 $(-1, j0)$ 点半次, 而 $P=1$, 系统闭环不稳定。

第六章复习提要

- 控制系统校正方式

串联校正 反馈校正 前馈校正 复合校正

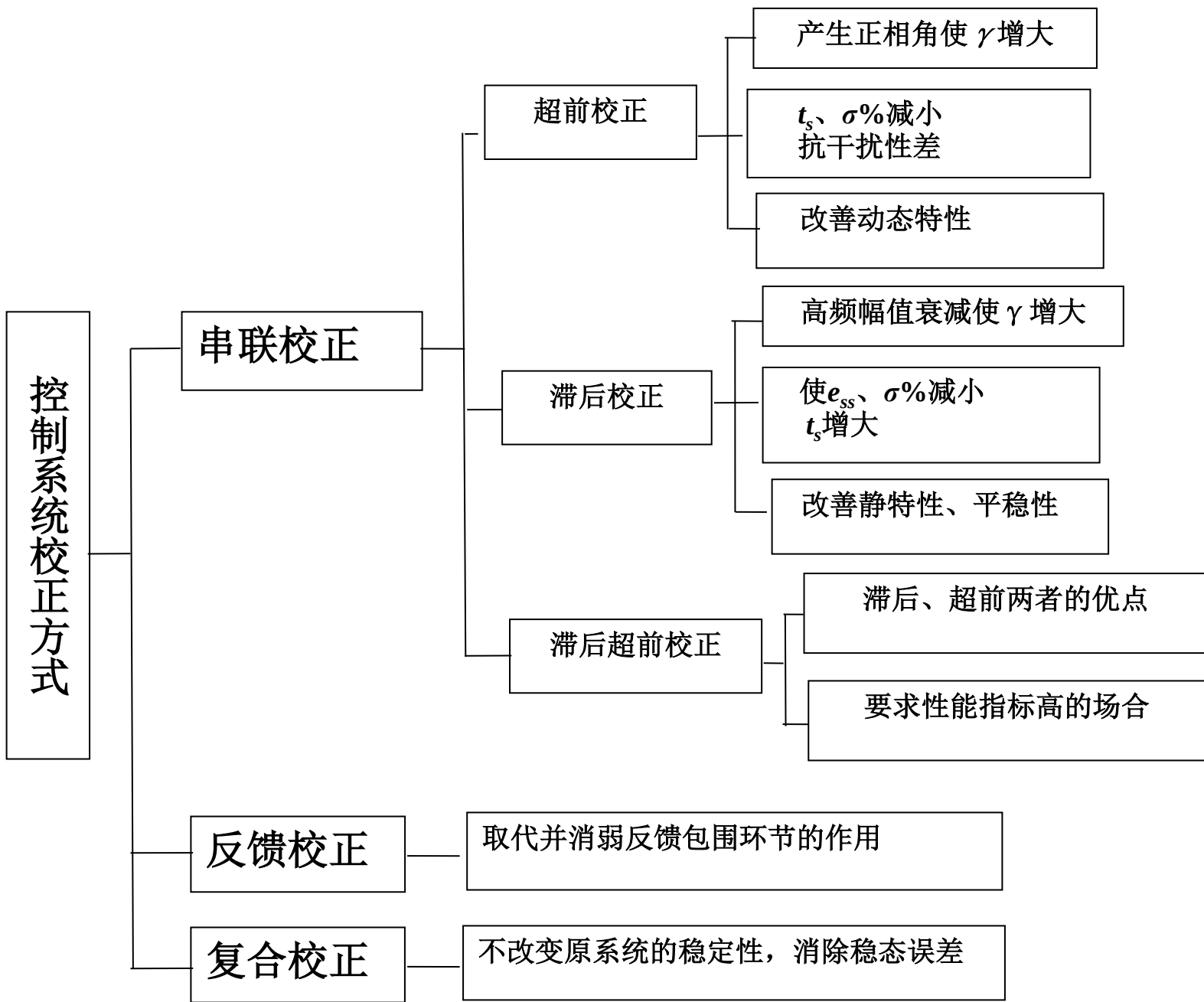
基本控制规律

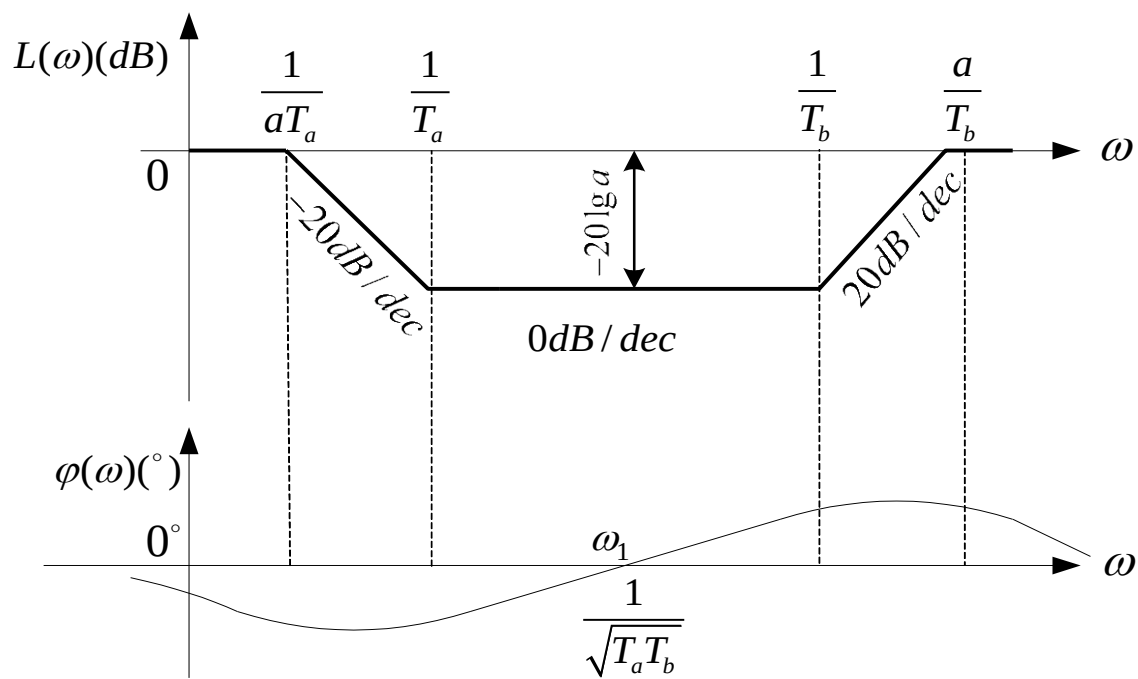
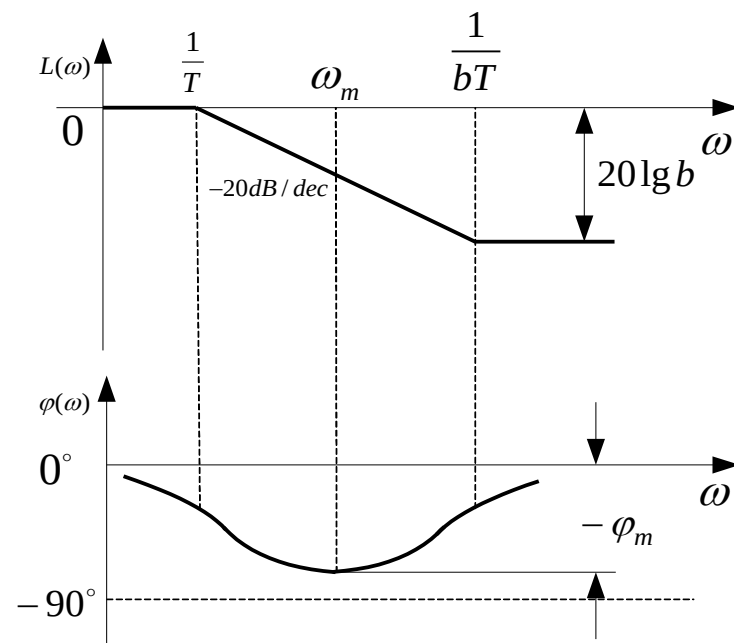
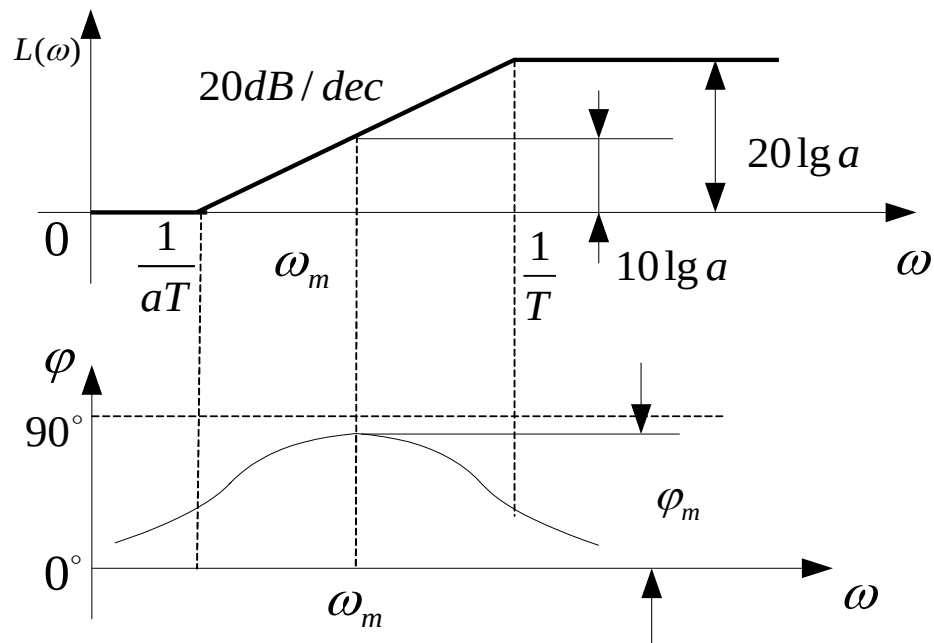
P PD I PI PID

- 常用校正装置

无源校正网络

有源校正网络





• 串联校正

★ 串联超前校正

设计串联超前校正的一般步骤可归纳为(共4步):

(1) 稳态误差→开环增益 K ;

(2) 开环增益 K →未校正系统的Bode图→

(3) 截止频率 ω_c'' →超前网络参数 a 和 T

$$-L'(\omega_c'') = L_c(\omega_m) = 10\lg a \rightarrow a, \quad T = 1/(\omega_m a^{1/2}) \rightarrow T$$

(4) 验算已校正的 $\gamma'' = \varphi_m + \gamma(\omega_c'')$, 不满足重选 ω_m

串联滞后校正

设计串联滞后校正的一般步骤可归纳为(共6步):

- (1) 稳态误差 $\rightarrow$ 开环增益 K ;
- (2) 开环增益 $K \rightarrow$ 待校正系统的Bode图 $\rightarrow \omega_c, \gamma, h(\text{dB})$
- (3) 选择不同截止频率 $\omega_c'' \rightarrow$ 不同 γ 值 $\rightarrow$ 绘制 $\gamma(\omega_c'')$ 图
- (4) $\gamma'' = \varphi_c(\omega_c'') + \gamma(\omega_c'')$, 其中 $\varphi_c(\omega_c'')$ 在确定 ω_c'' 前可取 $-6^\circ \rightarrow$ 在 $\gamma(\omega_c'')$ 图上查出相应的 ω_c''
- (5) $-L_0(\omega_c'') = 20\lg b \rightarrow b, 1/(bT) = 0.1\omega_c'' \rightarrow T$
- (6) 验算已校正系统的相角裕度和幅值裕度

6-2 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ 设计串联超前校正装置, 满足 $\gamma \geq 45^\circ$

$r(t)=t$ 时, $e_{ss}(\infty) < 1/15 \text{rad}$, $\omega_c \geq 7.5 \text{rad/s}$

解: $\because G_0(s)$ 为 I 型系统, $K_v = K$ $e_{ss}(\infty) = 1/K_v < 1/15$, $\therefore$ 取 $K=20$

待校正系统: $G_0(s) = \frac{20}{s(s+1)}$

令 $|G_0(j\omega_c)| = \frac{20}{\omega_c \sqrt{(\omega_c)^2 + 1}} = 1$ 解得: $\omega_c = 4.47 \text{rad/s} < \omega_c''$

$\gamma = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = 180^\circ + (-90^\circ - \arctan \omega_c) = 12.61^\circ < 45^\circ$

选取 $\omega_m = \omega_c'' = 8 \text{rad/s}$

$L_0(\omega_c'') = 20 \lg |G_0(j\omega_c'')| = 20 \lg \frac{20}{8\sqrt{8^2 + 1}} = -10.173 \text{dB}$

$L_c(\omega_m) + L_0(\omega_c'') = 0 \text{dB} \Rightarrow L_c(\omega_m) = -L_0(\omega_c'') = 10.173 \text{dB}$ 解得: $a = 10.41$

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{8\sqrt{10.41}} = 0.039$$

超前网络开环传递函数: $10.41G_c(s) = \frac{1+10.41 \times 0.039s}{1+0.039s} = \frac{1+0.406s}{1+0.039s}$

已校正系开环系统传递函数: $G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{20(0.406s+1)}{s(s+1)(0.039s+1)}$

$$\gamma'' = 180^\circ + \angle G(j\omega_c'')$$

$$= 180^\circ + \arctan 0.406\omega_c'' + (-90^\circ - \arctan \omega_c'' - \arctan 0.039\omega_c'')$$

$$= 62.44^\circ > 45^\circ$$

结论: 已校正系统相角裕度、稳态误差、截止频率皆满足设计要求。

考试时间: 2026年01月10日(10:30-12:30)

考试地点: 教学楼103

祝各位同学新年顺遂!

预祝各位同学都能取得理想的成绩